المادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الاسم بالكامل: [مؤمن ذكي فاروق ذكي]

الرقم الجامعي: [2502024]

كيف يمكن لـ ChatGPT مساعدة المبتدئين على فهم البرمجة؟

عنوان البحث: الذكاء الاصطناعي للمطورين: كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم الأكواد البرمجية؟

مقدمة

يواجه المبتدئون في البرمجة العديد من الصعوبات، مثل قراءة الأكواد التي كتبها شخص آخر، وفهم رسائل الخطأ غير الواضحة، والتعامل مع المفاهيم المجردة مثل الحلقات التكرارية والدوال. في الماضي، كان الحل هو البحث على الإنترنت وفي المنتديات، أو سؤال أحد الزملاء أو المدرّس. أما اليوم، فتوجد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، حيث يمكن للمبتدئين، على سبيل المثال، كتابة سؤال باللغة الطبيعية، حتى باللغة العربية، والحصول فورًا على شرح للكود البرمجي.

يناقش هذا البحث كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم الأكواد البرمجية من خلال أمثلة عملية، بالإضافة إلى فوائده وحدوده وفقًا لأحدث الدراسات.

أولاً: ما هو ChatGPT ولماذا يفيد المبتدئ؟

يُعد ChatGPT نموذجًا لغويًا عالي القدرة، طورته شركة OpenAI، وهو يفهم النصوص البشرية ويُنشئ استجابات تشبه ردود البشر. كما يمكنه التعامل مع الأكواد البرمجية. ومن مميزات ChatGPT أنه متاح للمبتدئين في جميع الأوقات. فهو يقدم ملاحظات وتوضيحات من خلال المحادثة، ويمكن سؤاله عن السؤال نفسه عدة مرات وبطرق مختلفة حتى يصبح الشرح واضحاً. ولا يوجد ما يدعو إلى الخجل أو الخوف من سؤاله عدة مرات، حتى لو كان السؤال بسيطاً.

وجدت دراسة تناولت 72 تحديًا برمجيًا بلغة Python أن ChatGPT قدم شرحًا نصيًا لـ 70 منها، أي بنسبة 97.2%، مما يشير إلى أن الشروحات تُعد جزءًا أساسيًا من طريقة استجابته.

ثانيًا: أهم الطرق التي يساعد بها ChatGPT المبتدئين

1. تفسير الكود سطرًا سطرًا

يمكن للمبتدئ لصق الكود الذي لا يفهمه وطلب شرحه خطوة بخطوة. وقد ألهمت فكرة جعل الكود أسهل في الفهم أدوات مثل GPTutor، وهي إضافة لمحرر Visual Studio Code تستخدم واجهة ChatGPT البرمجية لإضافة تعليقات توضيحية إلى الكود. ويساعد ذلك الأشخاص الذين يتعلمون لغة برمجة جديدة أو الموظفين الجدد على فهم كود كتبه شخص آخر.

2. تفسير رسائل الخطأ وإصلاحها

تُعد رسائل الخطأ من أكثر الأمور التي تُحبط المبتدئين. ويمكن إرسال الكود ورسالة الخطأ إلى ChatGPT للحصول على حل. وتُظهر دراسات أنماط تفاعل الطلاب أن من أكثر الاستخدامات شيوعاً طلب المساعدة في فهم المسألة، وإصلاح الأخطاء، والتعامل مع أخطاء الصياغة.

3. استخدام الأمثلة لفهم المفاهيم

باستخدام تشبيه من الحياة اليومية، أو مثال أبسط، أو «الدالة» أو «الحلقة التكرارية» يمكننا أن نطلب منه شرح مفهوم مثل
الانتقال تدريجيًا إلى مستوى أكثر صعوبة، بما يناسب اختلاف مستويات المتعلمين.

4. تحسين جودة الكود

وفي دراسة أُجريت على طلاب يدرسون مقررًا تمهيديًا. على تنظيم الكود واتباع قواعد الكتابة الجيدة ChatGPT يساعد
أكوادًا تحتوي على مخالفات أقل لقواعد الكتابة، وكانت أقل تعقيداً ChatGPT، كتب الطلاب الذين استخدموا Java للغة
من أكواد الطلاب الذين لم يستخدموا ChatGPT.

5. التعلم التفاعلي من خلال الأسئلة

، ويحصل على إجابة فورية، كما لو كان لديه مدرس «ماذا لو غيّرت هذا السطر؟» أو «لماذا؟» :م أن يسأل يمكن للمتعلم
خصوصي متاح دائماً.

ثالثًا: أمثلة عملية

المثال الأول: شرح كود بسيط

لنفترض أن مبتدئًا وجد الكود التالي ولم يفهمه.

```
numbers = [3, 8, 1, 6]

total = 0

for n in numbers:

    if n > 5:

        total += n

print(total)
```

إذا طلبت من ChatGPT شرح هذا الكود، فسيخبرك عادةً أن الكود ينشئ قائمة من الأرقام، ويبدأ المجموع من الصفر، ثم
يمر على كل رقم. ويضيف فقط الأرقام الأكبر من 5 إلى المجموع. والرقمان 8 و6 فقط أكبر من 5. لذلك، فإن الناتج النهائي
الذي تتم طباعته هو 8 + 6، أي 14.

الحالة الثانية: تفسير الأخطاء

، ناتج عن حذف القوس المربع المغلق في (SyntaxError)، فإن الخطأ هو خطأ في الصياغة ChatGPT كما سيوضح
الأمر، ويكون الناتج الصحيح هو print("Hello").

المثال الثالث: طلب مناسب للمبتدئين

من الأفضل أن يكتب المتعلم طلبًا واضحًا، مثل: « اشرح لي هذا الكود كما لو كنت مبتدئًا، وبسطْ كل سطر على حدة، ثم
أعطني مثالاً مشابهاً لأحاول حله بنفسي».

ماذا تقول الدراسات؟

ساعد الأداة المستخدمين على إكمال مهام فهم الكود بفاعلية أكبر مقارنةً بالبحث على الويب، وذلك في دراسة شملت
32 مستخدماً. وقد ساعدت أداة لفهم الكود مبنية على نموذج لغوي المستخدمين على فهم الكود.

- أُجري تحليل لكيفية استخدام المبتدئين لـ ChatGPT وكيفية تقييمهم له، وشمل 298 طالبًا يدرسون مقررًا تمهيديًا في البرمجة بإحدى الجامعات الألمانية.

  وفقًا لدراسة حديثة، يمكن لـ ChatGPT تحسين جودة الكود وكفاءته لدى المبتدئين، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين الفهم المفاهيمي.

خامساً: التحديات والقيود

- الاعتماد المفرط: قد يكتفي الطلاب المبتدئون بالإجابات الجاهزة دون أن يتعلموا منها شيئًا. كما أشارت إجابات الطلاب إلى أن بعضهم كان يطلب إجابات فورية فقط.
- قد يحتوي شرح ChatGPT أو الكود الذي يقدمه على أخطاء، ولذلك يجب اختباره أو التحقق منه.
- فكرّ وحاول حل المشكلات بنفسك بدلاً من الاعتماد على الشروحات الجاهزة.
- بعض الدراسات أُجريت على عينات صغيرة. وتشير الدراسات نفسها إلى ضرورة إجراء دراسات أكثر شمولاً وتنوعاً.

سادساً: نصائح للاستخدام الصحيح

1. حاول فهم الكود بنفسك أولاً، ثم اسأل.

2. اطلب الشرح، وليس الحل الجاهز فقط.

3. 3. اختبر الكود دائمًا وتحقق من النتيجة.
4. 4. اطلب أمثلة مشابهة للتدرب عليها بنفسك.

5. تحقق من المعلومات المهمة من مصدر موثوق، مثل التوثيق الرسمي للغة البرمجة.

5. الخاتمة

6. يُعتبر ChatGPT أداة قوية للمبتدئين؛ فهو يشرح الأكواد، ويفسر الأخطاء، ويبسط المفاهيم، ويساعد في كتابة كود أكثر تنظيمًا والتدريب. ومع ذلك، فهو أداة للمساعدة وليس بديلاً عن التعلم. ولن يكون مفيدًا حقًا إلا إذا استخدمه المتعلم للفهم بدلاً من نسخ الإجابات

   .

7. المراجع

8. 1. Haindl, P., & Weinberger, G. (2024). Does ChatGPT Help Novice Programmers Write Better Code? Results From Static Code Analysis. IEEE Access, 12. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3445432
9. 2. Nam, D., et al. (2023). Using an LLM to Help With Code Understanding. arXiv:2307.08177. https://arxiv.org/pdf/2307.08177
10. 3. GPTutor: a ChatGPT-powered programming tool for code explanation. (2023). arXiv:2305.01863. https://arxiv.org/pdf/2305.01863
11. 4. Scholl, A., & Kiesler, N. (2024). How Novice Programmers Use and Experience ChatGPT when Solving Programming Exercises in an Introductory Course. arXiv:2407.20792. https://arxiv.org/abs/2407.20792v1

12. 5. Large Language Models in Introductory Programming Education: ChatGPT's Performance and Implications for Assessments. (2023). arXiv:2308.08572. https://arxiv.org/pdf/2308.08572
13. 6. ChatGPT in Introductory Programming: Counterbalanced Evaluation of Code Quality, Conceptual Learning, and Student Perceptions. (2025). arXiv:2510.00946. https://arxiv.org/pdf/2510.00946
14.